UNIVERSIDAD TECMILENIO

Actividad 4
Evaluación del recomendador documental

Isaac Esquivel Ruiz
Sistemas y tecnologías de administración del conocimiento
Caso académico relacionado con Softtek

Modelo y alcance

Se reutiliza sin modificaciones el recomendador de la actividad 3 y su corpus de 30 documentos simulados. El motor une título y texto, limpia minúsculas, tildes y símbolos, y representa palabras y pares de palabras con TF-IDF (frecuencia sublineal y normalización L2). Calcula similitud coseno y devuelve los cinco resultados positivos mejor puntuados, excluyendo la semilla. No es un clasificador supervisado: recuperado/no recuperado es la salida binaria que se evalúa.

Escenario y criterio de relevancia

Semilla: DOC008. Respaldo nocturno fallido por falta de espacio. La necesidad consiste en localizar políticas, procedimientos y experiencias sobre retención, integridad y restauración de respaldos. Los cinco relevantes son DOC007, DOC009, DOC010, DOC011 y DOC012, según el criterio temático ya usado en la actividad 3. El juicio es externo al score, no un resultado del algoritmo.

El universo evaluado tiene 29 documentos. DOC008 no se cuenta como acierto ni error porque no puede ser recomendado. Se revisó el contenido de todos los candidatos; ground_truth.csv conserva las justificaciones. Se evalúa pertinencia temática, no suficiencia para resolver el incidente ni capacidad de generalizar a datos empresariales reales.

Resultados calculados con scikit-learn

Métrica	Cálculo / resultado	Interpretación
Precision	4 / (4 + 1) = 0.80	4 de 5 recuperados son relevantes.
Recall	4 / (4 + 1) = 0.80	Se recuperó el 80% de los relevantes disponibles.
F1-score	2 × 4 / (2 × 4 + 1 + 1) = 0.80	Media armónica de precisión y cobertura.

Conteos: 4 verdaderos positivos (VP), 1 falso positivo (FP), 1 falso negativo (FN) y 23 verdaderos negativos (VN). No se seleccionó ni ajustó el modelo con esta evaluación.

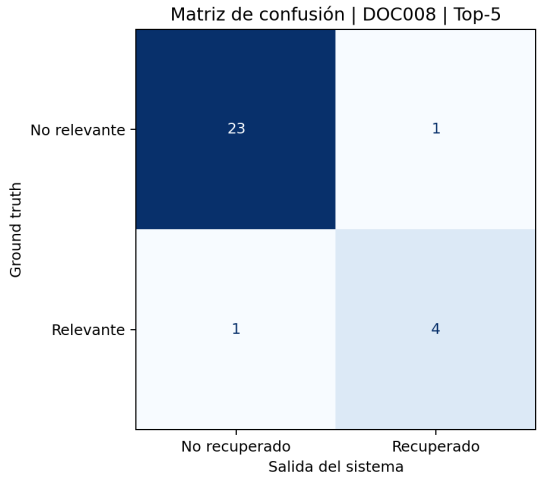
Validación de todos los candidatos

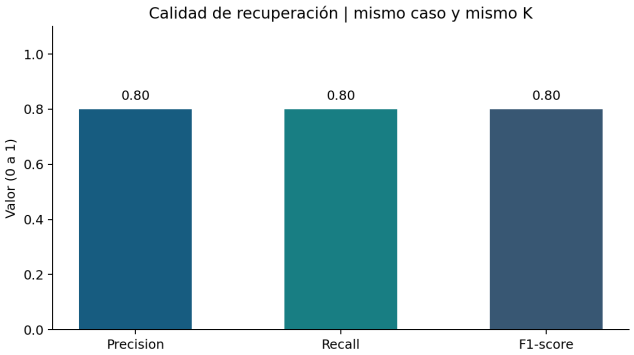
Ground truth: Sí = relevante. Recuperado: Sí = aparece en el Top-5. DOC008 está excluido por ser la semilla. La tabla completa con justificaciones también se entrega en CSV.

ID	Título	Real	Recuperado	Tipo
DOC001	Política de acceso y autenticación de cuentas	No	No	VN
DOC002	Ticket: cuenta bloqueada en el portal	No	Sí	FP
DOC003	Proceso de alta y baja de permisos	No	No	VN
DOC004	FAQ: recuperación de contraseña y segundo factor	No	No	VN
DOC005	Ticket: permisos insuficientes después de un cambio de puesto	No	No	VN
DOC006	Revisión mensual de cuentas privilegiadas	No	No	VN
DOC007	Política de respaldos y restauración de datos	Sí	Sí	VP
DOC009	Proceso de restauración de un respaldo	Sí	No	FN
DOC010	FAQ: diferencia entre respaldo completo e incremental	Sí	Sí	VP
DOC011	Ticket: restauración incompleta por copia dañada	Sí	Sí	VP
DOC012	Bitácora de pruebas de recuperación	Sí	Sí	VP
DOC013	Política de despliegue y reversión de versiones	No	No	VN
DOC014	Ticket: errores después del despliegue de una versión	No	No	VN
DOC015	Proceso de autorización de cambios de software	No	No	VN
DOC016	Guía de rollback ante una publicación defectuosa	No	No	VN
DOC017	Ticket: despliegue detenido por pruebas de integración	No	No	VN
DOC018	Lista de verificación de una liberación	No	No	VN
DOC019	Política de atención de correos sospechosos	No	No	VN
DOC020	Ticket: correo de phishing con enlace externo	No	No	VN
DOC021	Proceso de aislamiento de equipos comprometidos	No	No	VN
DOC022	FAQ: señales de un mensaje fraudulento	No	No	VN
DOC023	Ticket: archivo malicioso abierto desde un correo	No	No	VN
DOC024	Bitácora de simulación de phishing	No	No	VN
DOC025	Política de monitoreo de rendimiento	No	No	VN
DOC026	Ticket: latencia elevada por saturación de CPU	No	No	VN
DOC027	Proceso de análisis de capacidad	No	No	VN
DOC028	Guía de diagnóstico de lentitud del servicio	No	No	VN
DOC029	Ticket: consumo creciente de memoria	No	No	VN
DOC030	Resumen de métricas de disponibilidad y latencia	No	No	VN

VP: relevante y recuperado. FP: no relevante y recuperado. FN: relevante omitido. VN: no relevante y no recuperado.

Visualizaciones y análisis





Precisión y cobertura

Las dos son iguales: 0.80. El Top-5 recupera cuatro de los cinco documentos relevantes, una base útil para comenzar la revisión, pero incompleta. La igualdad se debe a que hay cinco recuperados y cinco relevantes; no es una propiedad general del recomendador.

¿Qué recuperó y qué dejó fuera?

El orden fue DOC012 (0.090867), DOC011 (0.087552), DOC010 (0.062210), DOC007 (0.061663) y DOC002 (0.055285). DOC002 trata una cuenta bloqueada, por lo que es el falso positivo. DOC009, proceso de restauración, quedó sexto con 0.053319: es el falso negativo. El ranking ampliado solo se consulta para explicar la omisión; las métricas se calculan con K=5.

Implicaciones en la organización

El resultado ajeno puede distraer al técnico y aumentar el tiempo de revisión. Omitir una guía de restauración puede ocultar pasos de aislamiento o validación de integridad. El recomendador ayuda a localizar conocimiento, pero requiere revisar el contexto antes de aplicar acciones. Los 23 VN no deben ocultar estos errores mediante una exactitud global aparentemente alta.

Oportunidades de mejora y límites

Propondría evaluar filtros temáticos, variantes del vocabulario, recuperación híbrida y distintos K. Aumentar K puede recuperar más información, pero también añadir ruido. Se necesitarían más consultas, criterios de especialistas y evaluación independiente para comparar cambios. En producción importan la versión, vigencia y permisos de cada documento. Aquí no se aplicó ninguna mejora ni se midió ahorro de tiempo; un caso simulado no valida todo el sistema.

Evidencia de ejecución

El notebook contiene salidas ejecutadas. evidencias/ejecucion.txt registra las entradas, los 29 juicios, las métricas y las comprobaciones. resultados.json registra versiones y hashes del corpus y del código original. La imagen adjunta muestra la salida real renderizada, sin atribuirla a una ejecución en Colab.

Valor organizacional de la evaluación

EVALUAR PARA DECIDIR

Del ranking a decisiones con evidencia

Caso Softtek simulado · DOC008 · Top-5 · 29 candidatos

80%

PRECISIÓN

4 de 5 resultados son relevantes

80%

RECALL

4 de 5 relevantes fueron recuperados

0.80

F1-SCORE

Equilibrio entre precisión y cobertura

01 MEDIR CON UN CRITERIO CLARO

Comparar los documentos recuperados contra juicios de relevancia definidos para una necesidad concreta.

02 IDENTIFICAR EL COSTO DEL ERROR

Un falso positivo distrae: DOC002 trata una cuenta bloqueada. Un falso negativo oculta información útil: DOC009 explica restauración.

03 COMPARAR MEJORAS CON EVIDENCIA

Evaluar filtros, vocabulario y distintos K con las mismas consultas. Medir precisión y recall para detectar ventajas y pérdidas.

04 APOYAR DECISIONES RESPONSABLES

Priorizar mejoras, revisar información antes de aplicarla y medir utilidad con técnicos. Agregar vigencia, versiones y permisos.

Una buena métrica orienta la mejora; no garantiza una solución.

Un caso sintético. Sin medición de ahorro ni resolución real. Isaac Esquivel Ruiz.